

# CNN FineTuning

딥러닝 기반 데이터분석



# SVHN

## The Street View House Numbers

- SVHN (Street View House Numbers)는 집의 번호판을 촬영한 32 X 32 X 3 해상도의 이미지를 모아 놓은 데이터 세트
- classes = ('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9')
- 이미지 내에 여러 개의 숫자가 겹쳐서 보일 수 있는데, 중간에 있는 숫자를 예측하는 것이 목표
- 학습 데이터는 73,257개, 테스트 26,032개로 구성

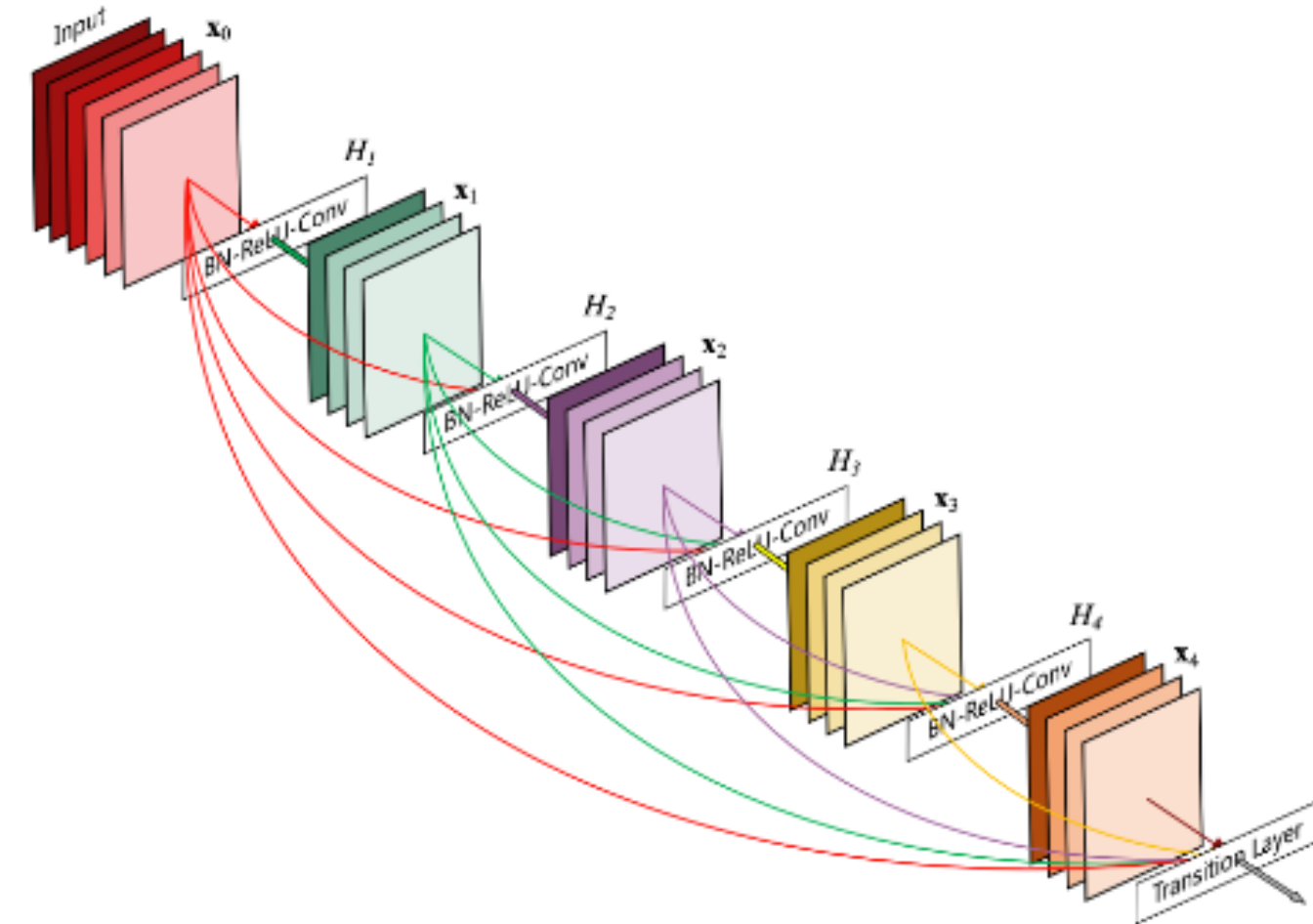
# DenseNet121

- DenseNet121은 딥러닝에서 이미지 분류 및 특징 추출에 사용되는 합성곱 신경망 (CNN) 아키텍처
- 다른 구조들에 비해 적은 파라미터 수를 가지면서도 뛰어난 결과와 낮은 연산량을 가진 것이 특징

## Fine Tuning

- `Normalize((0.4377, 0.4438, 0.4728), (0.1980, 0.2010, 0.1970))`
- `batch_size = 64`
- `num_workers = 4`
- `criterion = nn.CrossEntropyLoss()`
- `optimizer = optim.Adam(lr = 0.001)`
- `epoch = 10`

## DenseNet121 구조도



## 최종 정확도

Train Loss: 0.1948 – Train Accuracy: 94.40%  
Test Loss: 0.1760 – Test Accuracy: 95.03%

# Serving

실행 화면 - Correct / Incorrect

## SVHN Model Predictions

Predicted: 2 | True: 2 -> **Correct!**



[Get another prediction](#)

## 실행 화면

## SVHN Model Predictions

Predicted: 0 | True: 9 -> **Incorrect!**



[Get another prediction](#)